

TP - 06. SLAM - CSharp - Casser Code PIN

Propriétés (4)	Valeurs
Sources	Mathieu Frétière
version	0.9
tags	B3, bruteforce, csharp
Compétences du référentiel	B3.3 - Sécurisation des équipements et des usages des utilisateurs

Casser un code PIN par force brute en CSharp

Nous souhaitons créer un programme qui va d'abord définir un code PIN aléatoire à 4 chiffres, puis ensuite, par force brute, le trouver.

Pré requis : Visual Studio doit être installé sur la machine.

Attendu

 **Travail à faire**

- Suivez les instructions du TP
- Rédiger un rapport en Markdown en répondant aux questions posées
- Créer et envoyer à l'enseignant l'adresse de votre dépôt GitHub contenant les sources de votre programme ainsi que le rapport

Mission 1: Création du projet

- Démarrer **Visual Studio**
 - Créer une **Nouveau Projet**
 - Catégorie Windows
 - Langage C#
 - **Console** Application
 - **Nom** : CasserCodePIN
 - **Emplacement** : Lecteur D: dans le dossier de votre choix
 - .NET 8.0
-

Mission 2: Calculer le temps d'exécution d'un programme

Temps de réflexion

Prenez le temps de réfléchir, avant de lire et copier bêtement ce qui suit, selon vous, comment pourrait on calculer le temps d'exécution d'un programme?

Dans le fichier de base **Program.cs**, copier le code suivant qui calcule le temps d'exécution d'un programme :

```
namespace CasserCodePIN
{
    class Program
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            // start représente l'heure de démarrage du programme
            DateTime start = DateTime.Now;

            Console.WriteLine("Début du programme");
            // ...
            // Ici sera rédigé le programme
            // ...

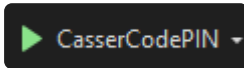
            Console.WriteLine("Fin du programme");
            // durée du programme = heure de fin - heure de démarrage
            TimeSpan duree = DateTime.Now - start;
            Console.WriteLine("durée du programme : " + duree);

            Console.Write("Press any key to continue . . . ");
            Console.ReadKey(true);
        }
    }
}
```

```
}  
}  
}
```

Travail à faire

- Lancez le programme en cliquant sur



Répondez aux questions suivantes:

- Que fait le programme dans cet état?
 - Quelle est la durée de ce programme en secondes ?
 - En millisecondes (ms) ?
-

Mission 3: Générer un code PIN aléatoirement

Générez un code PIN à 4 chiffres aléatoire en ajoutant le code suivant :

```
// ...
Console.WriteLine("Début du programme");

// *****
// Générateur de nombre aléatoire
Random rnd = new Random();
// Code secret compris entre 0 et 9999
int codeSecret = rnd.Next(9999);
// *****

Console.WriteLine("Fin du programme");
// ...
```

Mission 4: Force brute

Ecrivez le programme qui va essayer de **trouver ce nombre par force brute**, au moyen d'une boucle **while**.

```
// start représente l'heure de démarrage du programme
DateTime start = DateTime.Now;

Console.WriteLine("Début du programme");

// *****
// Générateur de nombre aléatoire
```

```

Random rnd = new Random();
// Code secret compris entre 0 et 9999
int codeSecret = rnd.Next(9999);
// *****

// *****

// booléen qui indique si on a trouvé le code secret
bool trouve = false;
// compteur de boucle
int i = 0;
while(i < 10000 && trouve == false)
{
    Console.WriteLine(i + " ");

    // si on trouve le code PIN, il faut afficher i et interrompre la boucle
    // A COMPLETER...

    i++;
}
// *****

Console.WriteLine("Fin du programme");
// durée du programme = heure de fin - heure de démarrage
 TimeSpan duree = DateTime.Now - start;
Console.WriteLine("durée du programme : " + duree);
Console.Write("Press any key to continue . . . ");
Console.ReadKey(true);

```

Travail à faire

- Compléter le fichier **Program.cs** avec le code fourni
- Terminer le programme
- Exécutez

Répondez aux questions suivantes:

- Résultat (fournissez une impression ecran)
 - Quelle est la durée du programme en secondes ?
-

Mission 5: Temporisation

Afin de ralentir les attaquants, le système attaqué a mis en place une **temporisation**, c'est-à-dire qu'à chaque comparaison infructueuse, le programme attend un certain temps.

✂ Travail à faire

- Ajoutez une temporisation de l'attaque en utilisant les **threads**

Ajouter en début de programme:

```
using System;  
using System.Threading;  
  
namespace CasserCodePIN  
// ...
```

Ajoutez une temporisation de 5 millisecondes (ms) dans la boucle **while** :

```
// ...  
  
while (i < 10000 && trouve == false)  
{  
    // Affichage du code testé  
    Console.WriteLine(i + " ");  
  
    // On peut ajouter un temps de latence  
    Thread.Sleep(5);  
}
```


// ...

Travail à faire

- Relancez le programme. Quelle est sa durée ?
 - Mettez maintenant une **temporisation** de 1 seconde (= 1 000 ms).
 - Lancez le programme : quel est l'effet sur l'attaquant ?
-

Bonus

- Proposer à l'utilisateur de saisir lui-même le code PIN
 - Créer un code PIN a plus de 4 chiffres
 - Définir un temps limite, ou un nombre de tentatives limite
-

Proposition de correction

<https://github.com/LiliwoL/CSharp-CasserCodePIN>